

· 专家共识 ·



文章编号:2095-9958(2020)01-0008-09

DOI:10.3969/j.issn.2095-9958.2020.01.02

肌肉骨骼系统慢性疼痛管理专家共识

康鹏德¹ 黄泽宇¹ 李庭² 罗芳³ 鲍红光⁴ 许鹏⁵ 陈继营⁶ 林进⁷ 田华⁸ 杨静¹ 周勇刚⁶ 陈绍辉⁹
韩永台¹⁰ 何农¹¹ 金群华¹² 廉永云¹³ 林鹏¹⁴ 吕松岑¹⁵ 马远征¹⁶ 孙天胜^{17*} 吴新宝^{2*} 邱贵兴^{7*} 裴福兴^{1*}

(1. 四川大学华西医院骨科, 成都 610041; 2. 北京积水潭医院骨科, 北京 100035; 3. 北京天坛医院麻醉科, 北京 100050; 4. 南京市第一医院麻醉科, 南京 210006; 5. 西安交通大学医学院附属红会医院关节外科, 西安 710054; 6. 中国人民解放军总医院骨科, 北京 100853; 7. 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院骨科, 北京 100730; 8. 北京大学第三医院骨科, 北京 100083; 9. 中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院麻醉科, 北京 100730; 10. 河北医科大学第三医院骨科, 石家庄 050051; 11. 北京友谊医院麻醉科, 北京 100069; 12. 宁夏医科大学总医院骨科, 银川 750004; 13. 哈尔滨医科大学附属第四医院骨科, 哈尔滨 150001; 14. 中日友好医院麻醉科, 北京 100029; 15. 哈尔滨医科大学附属第二医院骨科, 哈尔滨 150081; 16. 解放军总医院第八医学中心骨科, 北京 100091; 17. 解放军总医院第七医学中心骨科, 北京 100010)

【摘要】 肌肉骨骼系统慢性疼痛是临床最常见的慢性疼痛。目前, 国内外医师对慢性疼痛的认识、临床实践环境、镇痛药物种类/使用经验/了解程度、医保药品收录均有差异, 故有效、规范化的慢性疼痛管理显得尤为必要。因此, 亟待制定完善的、基于生物-心理-社会医学等因素的跨学科慢性疼痛管理共识, 提高广大医务人员对慢性疼痛的认识与重视, 规范指导慢性疼痛的管理, 提高医疗质量、降低医疗成本, 消除患者感觉、情感、认知和社会维度的痛苦体验, 在治疗患者原发疾病的同时, 改善患者的心理需求和社会功能需求。通过查阅文献, 本共识专家组遵循循证医学原则, 经过反复讨论和通信修改, 对肌肉骨骼系统慢性疼痛管理达成共识, 供广大骨科医师在临床工作中参考。

【关键词】 肌肉骨骼系统; 慢性疼痛; 加速康复

Expert consensus on chronic pain management in the musculoskeletal system

KANG Pengde¹, HUANG Zeyu¹, LI Ting², LUO Fang³, BAO Hongguang⁴, XU Peng⁵, CHEN Jiyong⁶,
LIN Jing⁷, TIAN Hua⁸, YANG Jing¹, ZHOU Yonggang⁶, CHEN Shaohui⁹, HAN Yongtai¹⁰,
HE Nong¹¹, JIN Qunhua¹², LIAN Yongyun¹³, LIN Peng¹⁴, LV Songcen¹⁵, MA Yuanzheng¹⁶,
SUN Tiansheng^{17*}, WU Xinbao^{2*}, QIU Guixing^{7*}, PEI Fuxing^{1*}

(1. Department of Orthopaedics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041; 2. Department of Orthopaedics, Beijing Jishuitan Hospital, Beijing 100035; 3. Department of Anesthesiology, Beijing Tiantan Hospital, Beijing 100050; 4. Department of Anesthesiology, Nanjing First Hospital, Nanjing 210006; 5. Department of Joint Surgery, Xi'an Red Cross Hospital, Xi'an Jiaotong University School of Medicine, Xi'an 710054; 6. Department of Orthopaedics, Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853; 7. Department of Orthopaedics, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730; 8. Department of Orthopaedics, Peking University Third Hospital, Beijing 100083; 9. Department of Anesthesiology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100730; 10. Department of Orthopaedics, The Third Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050051; 11. Department of Anesthesiology, Beijing Friendship Hospital, Beijing 100069; 12. Department of Orthopaedics, General Hospital of Ningxia Medical University, Yinchuan 750004; 13. Department of Orthopaedics, The Fourth Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin 150001; 14. Department of Anesthesiology, Beijing Sino-Japanese Friendship Hospital, Beijing 100029; 15. Department of Orthopaedics, The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University, Harbin 150081; 16. Department of Orthopaedics, The Ninth Medical Center of PLA, Beijing 100091; 17. Department of Orthopaedics, The Seventh Medical Center of PLA, Beijing 100010, China)

【Abstract】 Chronic pain in the musculoskeletal system is the most common form of clinical chronic pain. Effective and standardized chronic pain management is particularly necessary because of the differences in the understanding of chronic pain of doctors at home and abroad, clinical practice environments, types and use of analgesic drugs, and drugs covered by medical insurance in different regions of China. Therefore, it is urgent to make a comprehensive consensus on interdisciplinary chronic pain management based on biological psychological social medicine and other factors, to improve the awareness and attention of medical staffs on chronic pain, to standardize and guide the management of chronic pain, to improve medical quality and reduce medical costs, to eliminate the painful experience of the patient's sensory, emotional, cognitive and social dimensions, and to improve the patient's psychological needs and social function requirements while treating the patient's primary diseases. By consulting the literatures and following the principles of evidence-based medicine, after repeated discussions and commu-

*通信作者: 孙天胜, E-mail: suntiansheng-@163.com; 吴新宝, E-mail: wuxinbao_jst@126.com; 邱贵兴, E-mail: qguixing@163.com; 裴福兴, E-mail: peifuxing@vip.163.com

nication revisions, a consensus has been reached on the management of chronic pain in the musculoskeletal system as a reference for orthopaedic surgeons in clinic.

【Key words】 Musculoskeletal System; Chronic Pain; Enhanced Recovery After Surgery

疼痛是继呼吸、心跳、血压、脉搏的第五大生命特征,是由强烈刺激(或称为伤害性刺激)引起组织损伤而产生的不愉快的感觉^[1]。慢性疼痛作为其中之一,国际疼痛学会(International Association for the Study of Pain, IASP)将其定义为“超过正常的组织愈合时间(一般为3个月)的疼痛”,或超过正常组织愈合后仍然存在的疼痛,原因可能包括创伤后、疾病相关性或特发性疼痛^[2]。

慢性疼痛是一种复杂的疾病,是影响人群健康的最普遍问题之一^[3,4],中国慢性疼痛人数约1亿,50%晚期糖尿病、75%晚期恶性肿瘤患者存在神经损害性或顽固性疼痛。其他导致肌肉骨骼系统慢性疼痛原因有骨关节炎、骨坏死、类风湿性关节炎、慢性腰痛、手术后的疼痛等。慢性疼痛还可导致机体各器官系统功能紊乱、免疫系统受损、增加恶性疾病发生的可能,同时还导致或伴随抑郁、焦虑、睡眠障碍。

肌肉骨骼系统慢性疼痛的治疗包括药物治疗、物理治疗、松弛疗法、心理治疗等,但是均不能达到令人非常满意的效果^[5]。国内外对慢性疼痛认识度、临床实践等存在一定的差异。因此,有必要制定完善、有效、规范化、基于生物-心理-社会学因素等学科的肌肉骨骼系统慢性疼痛管理共识,以更好地规范治疗。

为更好推动我国肌肉骨骼系统慢性疼痛管理的规范化,结合国内骨科专家的建议及临床证据制定本共识。其适用范围为病房或门诊中常见的骨科肌肉骨骼系统慢性疼痛的管理,按照ICD-11(International Classification of Diseases-11)命名。本共识为学术性建议,仅限于广大医师在临床工作中指导肌肉骨骼系统慢性疼痛管理,不适用于强烈刺激所导致的急性疼痛。本共识不涉及对导致慢性疼痛的原发疾病的诊断和处理,实际应用需参考患者及医疗的具体情况。

1 肌肉骨骼系统慢性疼痛的流行病学

流行病学调查结果显示:慢性疼痛的整体患病率为24.9%^[6],中国城市为8.91%(北京为例)^[7]。不同身体部位的慢性疼痛患病率也不尽相同^[8-10]。肌肉骨骼系统慢性疼痛也与社会经济相关,发达地区慢性疼痛患病率较高^[6]。城市规模扩大、人口增长以及劳

动市场的变化常伴随20~29岁青年人群腰痛等慢性疼痛患病率的增长。慢性疼痛多发于40岁以上人群,60岁以上人群所占比例相对较高^[6,11-13],30岁以下人群中慢性疼痛发病率也有增长趋势^[8];女性群体中慢性疼痛的发病率高于男性群体^[11-13]。

多种原因可造成肌肉骨骼系统慢性疼痛。疾病相关性疼痛包括截肢后的患肢痛、残端神经痛、外伤后损伤性神经病理性疼痛、截瘫后神经痛、卒中后神经痛、中枢性神经痛、椎间盘源性疼痛等,这些疼痛性疾病均可造成慢性疼痛^[14]。外科手术后也可继发肌肉骨骼系统慢性疼痛,例如:膝关节置换术后慢性疼痛发生率10%~34%,髋关节置换术后慢性疼痛发生率7%~23%^[15]。

2 肌肉骨骼系统慢性疼痛的危害

肌肉骨骼系统慢性疼痛是一种患病率高、疼痛持续时间长的疾病。长期受疼痛困扰会严重影响患者的健康和生活质量,不仅给患者带来极大的痛苦,还会导致人体各器官系统的功能紊乱。首先,肌肉骨骼系统慢性疼痛会导致自主神经系统功能紊乱及心理障碍,如睡眠障碍、抑郁、焦虑、情绪紧张、心慌易汗等;其次,会导致消化系统功能紊乱,造成患者食欲下降、恶心呕吐、逐渐消瘦,进一步发展导致循环系统、内分泌系统以及免疫系统等多系统、多器官的功能紊乱,最终使免疫系统受损、增加恶性疾病发生概率。此外,肌肉骨骼系统长期慢性疼痛可导致肢体活动受限、血小板黏附功能增强、纤溶功能增加,从而导致血液高凝、血栓形成风险增高,严重影响患者的生活质量。

肌肉骨骼系统慢性疼痛不仅给患者自身带来长期严重的危害,同时给患者带来长期的经济负担。治疗慢性疼痛需要花费大量的医疗资源,给社会造成巨大损失。因此,有人把慢性疼痛比喻为一种“不死的癌症”。另一方面,慢性疼痛的主要人群为中老年人,其肝肾储备能力下降,长期使用镇痛药有诱发心肺、免疫、消化系统疾病的风险。

3 肌肉骨骼系统慢性疼痛发生的病理生理机制及影响因素

3.1 肌肉骨骼系统慢性疼痛的发生机制

疼痛按发生机制通常可分为伤害感受性疼痛和

神经病理性疼痛。伤害感受性疼痛与机体损伤和炎症反应有关;神经病理性疼痛与机体神经损伤、痛觉系统的外周敏化和中枢敏化有关。慢性疼痛多是两种疼痛并存,称为混合性疼痛。肌肉骨骼系统慢性疼痛可能的发生机制如下:

3.1.1 炎性反应:机体受到伤害刺激后,局部和全身促炎症因子水平升高导致外周疼痛感受器敏化,激活初级传入神经纤维合并异常放电增加导致疼痛。

3.1.2 纤维化:局部损伤引起炎性反应导致纤维化瘢痕形成,瘢痕挛缩牵拉、神经组织和痛觉感受器形成进一步损伤造成疼痛恶性循环。

3.1.3 外周敏化和中枢敏化:炎症或损伤导致组织内炎症介质释放伴有伤害性感受器阈值的降低称为外周敏化。外周敏化反映了信号传导通道的阈值、动力学及膜兴奋性的改变。这些改变提示外周伤害性感受器传导通道的直接激活,自体敏化的产生,以及对刺激物如炎症介质的敏感化^[16]。

脊髓背角伤害性突触信息传递增强可直接导致痛觉敏感,这种现象称为中枢敏化。强刺激从感受器传入脊髓引起痛感觉,这种痛感觉随伤害性刺激的存在而持续,且强刺激传入可对脊髓背角感觉形成过程进行活性依赖的功能性调节,导致疼痛长时间持续增强,甚至在外周伤害性刺激去除的情况下,脊髓中枢仍然对来自外周的刺激产生过度反应,即中枢敏化^[17]。外周伤害性感受器的传入激发神经元兴奋性增加,释放兴奋性氨基酸和神经肽类神经递质,作用于脊髓神经元突触后受体,突触后受体的激活引起细胞膜特性改变和细胞内信号传导级联反应。

研究认为,外周敏化和中枢敏化的机制是神经损伤和强烈应激性刺激,如肿瘤侵犯神经、反复 μ -受体激活(长期使用阿片类药物)等,激活一些在神经发育过程中起关键作用、但在成熟的神经系统并不再发挥作用的因子,这些因子在慢性疼痛的发生发展过程中发挥着至关重要的作用^[18,19]。

3.2 肌肉骨骼系统慢性疼痛的影响因素

肌肉骨骼系统慢性疼痛的发生与生活习惯、职业因素及慢性病史相关。研究表明,农民、工人、与电脑操作相关的职业人群易患慢性疼痛^[22,23]。女性人群、吸烟者、已婚常预示更高的腰痛患病率,吸烟、饮酒则能增加患纤维肌痛的可能^[20,21],肥胖患者有更高的慢性膝痛患病率^[7],糖尿病、高血压病等慢性病则与非神经性慢性疼痛相关^[12]。

此外,慢性疼痛与精神疾病相关。现已知肌肉骨骼系统慢性疼痛和抑郁、焦虑、失眠等精神心理系统有明确的相关性^[24,25]。一项在北京城区的调查显示,肌肉骨骼系统慢性疼痛在抑郁症患者中的患病率为41.01%,在重度抑郁症患者中的患病率高达64.20%,而非抑郁人群中则为34.19%^[7]。德国的一项研究表明,与非合并抑郁症患者比较,抑郁症患者中神经性慢性疼痛的患病率更高(6倍)^[12]。

综上,慢性疼痛是一种生物因素、心理因素与社会因素综合交织导致的一种病理性损害结果。

4 肌肉骨骼系统慢性疼痛的诊断与鉴别诊断

4.1 肌肉骨骼系统慢性疼痛的诊断

4.1.1 病史:重点了解疼痛部位(局限性或广泛性)、突发因素、缓解因素等。疼痛图由患者完成,是目前国际上采用的能确定疼痛部位的最佳方法(图1)。

在询问病史的同时需要特别关注可促使发展成慢性疼痛的急性疼痛史的特征:①背痛伴腰部前屈受限;②神经系统检查异常;③非局限性疼痛;④隐匿性起病;⑤放射至下肢的背痛。

同时还需要仔细查询患者病史中可导致慢性疼痛形成的因素:①女性;②外伤或慢性疼痛个人史、家族史;③共患情感障碍或心理困扰;④缺乏社会支持;⑤对工作不满意;⑥使用尼古丁;⑦遗传因素,会增加偏头痛和纤维肌痛的易感性;⑧高危职业,如医护专业人员、重体力劳动者、汽车修理工等。

4.1.2 体格检查:可明确慢性疼痛性残障的具体影响,有助于制定康复计划。局部疼痛采用肌肉和软组织(肌筋膜性疼痛)、关节(肌肉骨骼痛)和神经(神经病理性疼痛)体格检查进行评估,以确定是否需要进一步检查来确定诊断、分类。广泛性疼痛可能与各种系统性疾病同时存在。对无伴随系统性疾病疼痛,要仔细检查区分广泛性肌筋膜性疼痛与纤维肌痛。

4.1.3 影像学检查:肌肉骨骼性/机械性疼痛相关关节活动受限患者应进行X线检查,帮助鉴别骨关节炎(骨赘和软骨磨损)与类风湿性关节炎(软骨侵蚀和炎性改变)、骨折、肿瘤、强直性脊柱炎及骨质疏松性骨折等。怀疑神经根病变或神经丛病变、或出现新发头痛则需要做MRI检查。

4.1.4 其他辅助检查:怀疑神经病理性损害的患者需行肌电图和神经传导速度等检测。

4.1.5 精神状态评估:慢性疼痛患者常伴有不同程度的焦虑或抑郁,应对此类患者进行心理及精神状态

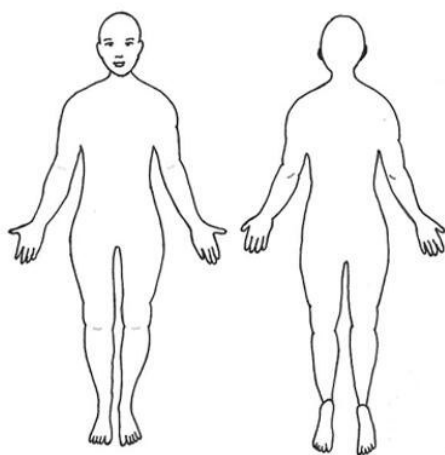


图1 患者应使用下列符号,在所有疼痛区域画上阴影,完成疼痛图,以确定疼痛是局限性还是广泛性(///// =疼痛; :::: =麻木; *** =灼痛或接触过敏)

评估。目前国际上普遍主张多种方法联合、尽可能全面深入了解患者的精神状态。疼痛发展过程变化问卷(pain stages of change questionnaire, PSOCQ)是近年来建立的较为全面且最常采用的心理学评估方法。

4.2 肌肉骨骼系统慢性疼痛的鉴别诊断

肌肉骨骼系统慢性疼痛除需要排除器质性病变外,还需与以下精神、心理性疾病相鉴别。

4.2.1 抑郁症:疼痛仅仅是抑郁症的躯体症状之一,可同时存在躯体其他症状或植物神经症状如精神运动迟滞、睡眠障碍、食欲障碍、兴趣缺失、乏力、昼夜生理节律改变。因为抗抑郁治疗对某些无抑郁表现的慢性疼痛患者可能有效,所以采用抗抑郁治疗结果评估诊断并不准确。

4.2.2 精神分裂症:精神分裂症的疼痛表现较为特殊,通常具有妄想性质,称为妄想性疼痛。检查常可发现其特征性症状,抗精神药物治疗有效。

4.2.3 疼痛倾向性人格:有明显的罪恶感,常以疼痛作为赎罪的一种方式。此类患者可能经历过重大的不幸,强烈的攻击动机无从发泄,自愿接受不必要的有痛苦的手术或治疗,普通疼痛治疗常无效。

4.2.4 焦虑症:部分患者疼痛反复发作与焦虑有关。特征性表现是由胸壁肌肉或纯心理机制引起的胸痛。这种胸痛不同于心绞痛,休息后症状犹存,无心脏疾病证据。疼痛发生与诱因无关。

4.2.5 疑病症:有一定个性作为起病基础,以疑病性烦恼和疑病性感觉异常为主要表现。

4.3 肌肉骨骼系统慢性疼痛的临床分类

参考国际疼痛学会对ICD-11版肌肉骨骼系统慢

性疼痛分类的修订与系统化分类,将肌肉骨骼系统慢性疼痛分为慢性原发性非手术肌肉骨骼疼痛、慢性继发性非手术肌肉骨骼疼痛和慢性手术后肌肉骨骼疼痛。

慢性原发性非手术肌肉骨骼疼痛又进一步分为:①慢性原发性颈痛;②慢性原发性胸痛;③慢性原发性腰痛;④慢性原发性肢体痛。

慢性继发性非手术肌肉骨骼疼痛又进一步分为:①持续炎症机制所致的慢性继发性肌肉骨骼疼痛(如感染、晶体沉积导致慢性继发性肌肉骨骼疼痛等);②结构改变相关的慢性继发性肌肉骨骼疼痛(如骨关节炎、椎间关节突关节骨关节炎僵硬相关的慢性继发性肌肉骨骼疼痛等);③神经系统疾病关联的慢性继发性肌肉骨骼疼痛(如帕金森病、多发性硬化关联的慢性继发性肌肉骨骼疼痛等);④慢性癌症相关疼痛。

慢性术后肌肉骨骼疼痛则主要包括:①截肢(指/趾)后慢性疼痛;②脊髓病变手术后慢性疼痛;③脊柱手术后慢性疼痛;④关节置换术后慢性疼痛。

5 肌肉骨骼系统慢性疼痛的治疗

治疗原则:①明确诊断,积极治疗原发疾病;②病理治疗和心理调节同步进行;③多种方法综合治疗。但目前尚无针对不同分类的个体化治疗方案。

治疗方式主要有非药物治疗、药物治疗、介入治疗和手术治疗。

5.1 非药物治疗

5.1.1 心理治疗:持续慢性疼痛常伴随睡眠紊乱、情绪障碍,甚至行为障碍等,因此心理干预成为一种必要的治疗手段。认知行为疗法(cognitive-behavioral therapy, CBT)是慢性疼痛的一线心理治疗手段。CBT强调通过患者的自我管理来改善其生存状态,教给患者如何P实现自我放松、认识和消除负面评价、消除恐惧等方法技巧。CBT已被证实有助于改善疼痛、抑郁、焦虑、失眠等症状。Monticone等^[26]的研究表明,与单独锻炼相比,CBT与锻炼相结合能更有效地改善慢性下腰痛患者的恐惧情绪以及痛觉感受。但是,也有研究表明单纯使用CBT或其他心理治疗手段对于疼痛、情绪以及行为的调节作用有限,应当配合药物治疗^[27]。

5.1.2 多学科疼痛康复计划:慢性疼痛是生理、心理以及社会等多因素综合作用的结果,因此产生了“生物-心理-社会”的治疗模式。针对疼痛患者生理、心

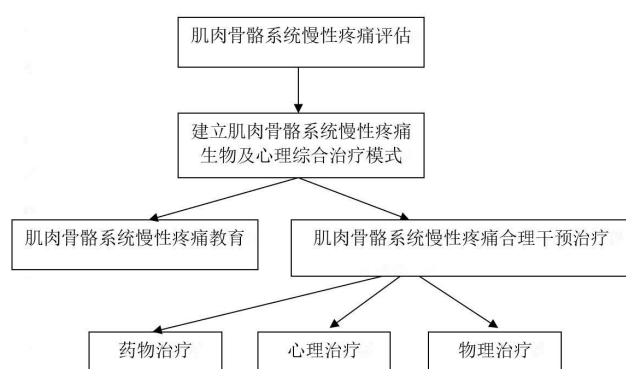


图2 慢性疼痛治疗模式流程

理等各方面变化制订的多学科疼痛康复计划是慢性疼痛治疗的重要手段。多学科疼痛康复计划没有固定模式,它在医师、心理治疗师、物理治疗师和其他医疗服务提供者之间提供整体协调的护理,是在其他手段无效情况下的最后治疗。

美国疼痛学会和德国纤维肌痛治疗指南均建议采用多学科多元疗法治疗纤维肌痛。最近的一篇meta分析显示,虽然多元疗法的长期效果还有待深入研究,但其缓解纤维肌痛的核心症状(如疼痛、疲劳、抑郁等)效果显著^[28]。另一篇系统评价指出,与常规治疗和单纯物理治疗,多学科多元疗法对于慢性下腰痛的效果更加显著;接受多元疗法治疗6~12个月后,患者恢复工作能力的概率是接受常规治疗者的2倍^[29]。

5.1.3 自我调节:慢性疼痛传统治疗模式存在诸多缺陷,例如严重的副作用,效果欠佳等,致使患者寻求替代疗法以及自我调节措施(如针灸、瑜伽、生物反馈疗法等)去缓解疼痛^[30]。最近的一篇综述结果显示瑜伽、太极以及音乐疗法等自我控制手段对于消除慢性疼痛具有一定的促进作用^[29]。

5.2 药物治疗

5.2.1 对乙酰氨基酚:对乙酰氨基酚的抗炎镇痛稍弱于非甾体抗炎药(nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs),主要用于轻中度疼痛,是国外指南推荐用于治疗骨关节炎、腰背痛的一线药物^[31]。但要注意其肝脏毒性,长期应用可能导致肝损害,总量不宜超过4 g/d。

5.2.2 NSAIDs和选择性COX-2抑制剂:是目前临床证据最充分、处方量最大的镇痛药物。常用的NSAIDs有吲哚美辛、萘普生、布洛芬、双氯芬酸钠、氟比洛芬酯、酮咯酸、洛索洛芬钠或以上药物的复合制剂。选择性COX-2抑制剂包括塞来昔布、艾瑞昔布等。外用NSAIDs和静脉注射制剂使用方便,是目前临床应

用较多的镇痛药物之一,其吸收剂量相当于口服吸收量的3%~5%。亦可选择抑制白细胞活化、减少或降低炎症介质释放、缓解炎性疼痛及肿胀的抗炎镇痛药物如地奥司明等。

NSAIDs和选择性COX-2抑制剂是治疗原发性非手术肌肉骨骼系统慢性疼痛(如慢性原发性腰痛,慢性原发性肢体痛),持续炎症机制所致的慢性继发性肌肉骨骼疼痛(如骨关节炎,类风湿性关节炎,强直性脊柱炎),关节成形术后慢性疼痛的首选药物。类风湿性关节炎所导致的肌肉骨骼系统慢性疼痛需加用抗风湿类药物。长期使用NSAIDs应注意可能会增加胃肠道溃疡、出血、心血管不良事件等风险;存在胃肠道溃疡病史、凝血障碍及肾衰竭的患者应慎用。慢性疼痛患者需要长期服药,可以同时辅以胃黏膜保护剂及质子泵抑制剂。

5.2.3 阿片类镇痛药物:主要通过作用于中枢或外周的阿片类受体发挥镇痛作用,具有不引起器质性病变等优点。常见药物包括强阿片类药物吗啡、羟考酮、曲马多、芬太尼、丁丙诺啡等,弱阿片类药物可待因、曲马多等。阿片类药物给药途径多样,可以口服、针剂和贴剂(如丁丙诺啡透皮贴、芬太尼透皮贴等)。

阿片类药物主要适用于使用NSAIDs等疗效较差,或无法耐受NSAIDs产生的消化道、心血管等不良反应的中、重度慢性疼痛患者,各种手术后肌肉骨骼系统慢性疼痛,慢性癌症相关疼痛等。不良反应包括恶心、呕吐、嗜睡、呼吸抑制、便秘等,长期使用可能导致成瘾,但研究发现老年人阿片类药物成瘾概率要显著低于年轻人群^[32]。

老年患者应用阿片类药物时要注意应用最低有效剂量,尽量选用缓释剂型或透皮贴剂。吗啡等 μ 阿片受体完全激动剂是大多数重度慢性疼痛患者的选择,但对于肾功能不全的患者,吗啡活性代谢产物会在体内蓄积,可能发生不良反应,建议选择 μ 阿片受体部分激动剂,如:丁丙诺啡。对于老年及肾功能不全患者,丁丙诺啡透皮贴剂无需调整剂量。

5.2.4 抗惊厥与抗抑郁药物:抗惊厥药物主要应用于治疗慢性神经病理性疼痛和纤维肌痛,特别对于烧灼样、撕裂样和麻木样疼痛的神经病理性疼痛。抗惊厥药物的作用机制是抑制神经元的异常放电。包括钙离子通道阻滞剂和非钙离子通道阻滞剂,临床常用药物有普瑞巴林、卡马西平、加巴喷丁、托吡酯、唑尼沙胺、拉莫三嗪、奥卡西平、左乙拉西坦等。其

中卡马西平对于带状疱疹后遗神经痛、糖尿病周围神经病变、脊柱结核引起的疼痛具有镇痛作用;奥卡西平作为新型抗癫痫药对肝药酶不良反应较小;拉莫三嗪治疗三叉神经痛和中枢神经病理性疼痛的效果得到肯定;普瑞巴林用于治疗糖尿病周围神经病变和带状疱疹后遗神经痛,平均有效缓解时间为3 d^[33],并且可以改善生活质量。有研究显示^[34],活性氧簇(reactive oxygen species, ROS)在神经病理性疼痛的发病机制中起关键作用,活性氧清除剂在治疗神经病理性疼痛提供了一种新的方法。

抗抑郁药的镇痛机制复杂^[35]:①作用于脑干-脊髓背角疼痛抑制系统,包括导水管周围灰质区内啡肽和中缝核的5-羟色胺(5-hydroxytryptamine, 5-HT)镇痛系统;②抗抑郁药直接或间接影响内源性阿片系统;③三环类抗抑郁药,除了抑制5-HT和去甲肾上腺素(noradrenaline, NE)再摄取外,还有N-甲基-D-天冬氨酸(N-Methyl-D-aspartic acid, NMDA)受体拮抗作用、钙离子钠离子通道阻断作用和抗组胺作用等。研究表明,三环类抗抑郁药对带状疱疹病毒引起的神经痛、糖尿病引起的神经痛、神经损伤、脊髓损伤导致的神经病理疼痛均有疗效^[35]。但也有多种副作用,如心脏传导功能紊乱、嗜睡、眩晕、尿潴留等;④作用于蓝斑核的NE镇痛系统。常用抗抑郁药包括度罗西汀、帕罗西汀、舍曲林、西酞普兰、阿米替林、氟西汀等。三环抗抑郁药可以治疗各种神经疼痛,如三叉神经痛、带状疱疹后神经痛、糖尿病性周围神经痛等。丙米嗪和阿米替林是三环抗抑郁药中应用最广泛的药物;2004年,度罗西汀用于治疗糖尿病周围神经病变获FDA认证;选择性5-HT再摄取抑制药氟西汀、帕罗西汀镇痛作用弱于三环类抗抑郁药。

5.2.5 肌肉松弛药物:主要用于缓解骨骼肌痉挛、改善血液循环,常用于治疗慢性腰背痛。近年来随着Glombiewski等^[36]提出“软组织高压学说”,肌松药被认为在缓解慢性疼痛中具有重要作用。该理论认为肌肉疼痛可反射性地引起肌紧张,肌紧张可造成循环障碍,使代谢产物在软组织局部滞留,加重肌肉疼痛,形成“肌肉疼痛-肌紧张-循环障碍-肌肉疼痛”的恶性循环,长此以往引起局部软组织纤维化致局部张力增高,加重循环障碍。盐酸乙哌立松及替扎尼定均为中枢性肌肉松弛药物,可以用于多种慢性疼痛的治疗中。有研究证明使用上述药物可以显著减少肌筋膜疼痛综合征患者的疼痛,并改善其睡眠

质量^[37]。

肌肉松弛药适用于原发性非手术肌肉骨骼系统慢性疼痛(如慢性原发性颈痛、胸痛、腰痛、肢体痛),神经系统疾病关联的慢性继发性肌肉骨骼疼痛(如脑和脊髓相关的疾病引起的肌肉紧张麻痹),手术后肌肉骨骼系统慢性疼痛(如术后肌肉紧张)等患者。

5.2.6 抗骨质疏松药物:部分骨质疏松患者的临床症状主要表现为慢性腰背痛或全身骨痛,主要见于原发性骨质疏松患者、绝经期女性及老年人群。抗骨质疏松基础治疗包括补充钙剂、活性维生素D;根据患者具体情况加用抑制破骨细胞活性、抑制骨吸收药物(二膦酸盐、降钙素或选择性雌激素受体调节剂),或骨形成促进剂(甲状旁腺激素等)。二膦酸盐可以口服,也可以选择静脉输注。但长期口服可能出现胃肠道刺激症状。目前抗骨质疏松治疗药物使用时长尚无共识,但长期应用会增加发生非典型性骨折风险。

5.2.7 骨关节炎改善病情类药及软骨保护剂:此类药物具有抗炎、止痛、降低基质金属蛋白酶和胶原酶活性、保护关节软骨、延缓骨关节炎发展的作用。常用药物,如双醋瑞因、氨基葡萄糖、硫酸软骨素等。

5.3 介入治疗

神经根性疼痛往往会促使患者求助于外科医师或者疼痛专科医师进行干预。常用措施包括硬膜外类固醇注射或其他药物注射,或手术干预。硬膜外类固醇注射是最常见的治疗方式,然而目前对于其长期有效性还存在争议^[38]。同样,多个随机对照试验研究表明神经外科干预措施对于慢性病理性神经痛的长期治疗效果也有限^[38]。因此,根据患者实际情况制定个体化治疗方案能有效改善治疗效果。例如,对于有严重神经系统症状的患者手术治疗可能会取得较好的疗效,而硬膜外类固醇注射对于慢性炎性病变的患者疗效较好,对于中枢敏化或者慢性神经损伤的患者药物治疗效果较好。介入治疗是指诸多常见的介入手术,包括骶髂关节内注射、内侧支阻滞术和射频消融术等。

5.3.1 硬膜外类固醇注射术(epidural steroid injection, ESI):适应证:采取手术治疗不理想的椎间盘突出症、存在感觉障碍的神经根性疼痛、神经根性体位性背痛与慢性疼痛急性发作等^[39,40]。ESI有3种入路:尾侧入路、椎板间入路和经椎间孔入路,临床应用最多的是经椎间孔入路^[41]。在盲法穿刺时,如操作不当,药物常只渗入硬膜外间隙,并未达到硬膜外间隙腹侧,

所以ESI治疗效果与准确穿刺密切相关。

5.3.2 周围神经阻滞:是经皮注射麻醉药至特定的神经干或分支。主要目的是对疼痛进行局部定位以进行诊断或治疗^[42]。因为神经根将保持麻醉数小时,所以治疗后应建议患者小心行走^[43]。

5.3.3 射频治疗(radiofrequency treatment, RF):适应证:长时间背痛且时间超过半年、经神经系统检查提示正常者、经MRI检查提示未见压迫性变化及经非手术综合治疗疼痛未缓解者。相比于其他治疗方法,RF创伤小,可有效降低并发症发生率、合理控制切除病灶体积。

5.3.4 关节腔内注射术:膝骨关节炎治疗期间,在关节腔内注射糖皮质激素的使用范围越来越广,特别是骨关节炎患者关节腔伴有积液者。对于透明质酸关节腔注射治疗肌肉骨骼系统慢性疼痛的效果,目前学术界仍存在争议。

5.4 手术治疗

5.4.1 截骨术:适应证:中青年活动量大、力线不佳的单间室膝骨关节炎,以及膝关节屈曲超过90°、无固定屈曲挛缩畸形、无不稳及半脱位的患者。

5.4.2 关节镜与椎间盘镜技术:关节镜下Outerbridge分级可以判断软骨退变程度,对于膝骨关节炎伴有游离体、半月板撕裂、髌骨轨迹不良、滑膜病变、软骨面不平整等,均可进行处理,能减轻部分早、中期骨关节炎患者症状,缓解慢性膝痛。但有研究认为其远期疗效与保守治疗相当,对关节间隙明显狭窄的膝骨关节炎,关节镜的作用可能有限^[44]。

对于类风湿性关节炎患者,滑膜切除可减缓疾病进展及慢性疼痛^[45]。除此之外,关节镜还被广泛应用于各种原因造成的肌肉骨骼系统慢性疼痛。踝关节镜是治疗各种原因造成的创伤后踝关节慢性疼痛的有效手段,如软骨损伤及退变、游离体形成、撞击综合征、跗骨窦综合征等^[46]。踝关节镜同时也是治疗慢性疼痛性跟腱炎和踝骨关节炎的有效手段。而髌关节镜则是治疗慢性疼痛性股直肌钙化性肌腱炎、孟唇撕裂等疾病造成的慢性疼痛的有效手段。

椎间盘镜手术用于治疗腰椎间盘突出症、颈椎间盘突出症、颈椎病等造成的慢性疼痛。椎间盘镜手术治疗腰椎间盘突出症因减压彻底、创伤小、脊柱稳定性好、恢复快等优势,而得到越来越多的认可^[47]。

5.4.3 关节置换术:是21世纪最成功的外科手术之一。各种原因导致的髋、膝等关节长期慢性疼痛,如果通过正规保守治疗后效果差,症状反复发作,疼痛

仍然得不到缓解,严重影响生活,排除其他原因引起关节疼痛的疾病,且存在影像学改变时可考虑行关节置换手术治疗。

膝关节置换包括单间室置换术(unicondylar knee arthroplasty, UKA)、全膝关节置换术(total knee arthroplasty, TKA)、髌股关节置换术(patellofemoral arthroplasty, PFA)。

5.4.4 脊柱翻修术及关节翻修术:随着脊柱外科技术的普及以及内固定材料应用的增加,各类脊柱病变导致的腰背部慢性疼痛的治疗成功率大大增加。但与此同时,也带来一些相关并发症如内植物松动断裂、融合失效、邻近椎体病变等导致再次出现慢性疼痛,这就需要进行相应的翻修手术缓解、消除疼痛。翻修手术的原因包括骨性融合失败、内固定相关并发症、脊柱退变和持续疼痛^[48]。

5.4.5 经皮椎体成形术(percutaneous vertebroplasty, PVP)及经皮椎体后凸成形术(percutaneous kyphoplasty, PKP):PVP和PKP可用于椎体血管瘤和骨质疏松性椎体骨折等疾病的治疗。无论PVP还是PKP,都具有确实可靠以及高效的止痛作用,文献报道,疼痛缓解率为70%~95%^[49]。还可以防止骨折椎体的进一步压缩、塌陷。对骨折复位和纠正脊柱后凸畸形,球囊扩张PKP优于传统的PVP。有学者报道PVP即刻止痛有效率可以达到97%^[50],疼痛评分从剧痛下降到轻度疼痛,患者总体满意率在80%以上^[50]。临床经验也同样证实PVP有相当惊人的早期止痛作用,可以说目前任何一种药物治疗都不能获得如此有效的止痛效果。

PVP和PKP缓解疼痛机制可能是骨水泥在骨折椎体内的锚定,使骨质疏松椎体内微骨折得到固定,增加了椎体的稳定性,从而减少了对椎体内痛觉神经末梢的刺激。另外,还有可能是骨水泥聚合反应放热与毒性作用破坏了椎体内的神经末梢及炎性致痛因子,改变了椎体内微环境,降低了疼痛敏感性,阻断了疼痛介质生成,达到止痛效果。

关节外科领域,髋、膝关节置换术已经成为治疗各类终末期非感染性关节病导致的慢性疼痛的最有效的治疗方法。但随着关节置换患者数量的增加,置换术后假体生存期的延长,各种原因导致的关节置换失败率也在增加,进而导致关节慢性疼痛的患者数量也逐渐增加。慢性疼痛的原因包括关节置换术后假体周围慢性感染、假体周围骨溶解形成炎性假瘤、假体松动,以及关节不稳、僵直、膝前痛等。如

慢性疼痛影响患者的正常生活则需要进行关节翻修治疗。

6 小结

慢性疼痛在骨科手术患者中的发病率高,其发病机制乃至治疗包涵了生理、心理、社会等各个层面。药物治疗目前是治疗骨科慢性疼痛的首选,具有给药方便、针对性强、见效快、剂型多等优点,目前传统镇痛药物联合抗惊厥药物、抗抑郁药物对于骨

科慢性疼痛的治疗有不错的效果,但不能忽视的是,慢性疼痛的发病机制决定了只有采取联合治疗的方法才能将其有效控制。发展精细的临床治疗策略和制订个体化的治疗方案是未来发展的重要方向。本共识的制订旨在为骨科临床医师的日常临床实践提供参考,具体治疗方案的选择应根据患者的全身情况和患病情况由医师和患者沟通后决定。应用药物治疗时应参照药物说明书,遇有不良反应时应及时停药并处理。

参 考 文 献

- [1] Williams AC, Craig KD. Updating the definition of pain. *Pain*, 2016, 157(11): 2420–2423.
- [2] Debono DJ, Hoeksema LJ, Hobbs RD. Caring for patients with chronic pain: pearls and pitfalls. *J Am Osteopath Assoc*, 2013, 113(8): 620–627.
- [3] May A. Chronic pain may change the structure of the brain. *Pain*, 2008, 137(1): 7–15.
- [4] Sessle BJ. The pain crisis: what it is and what can be done. *Pain Res Treat*, 2012, 2012: 703947.
- [5] Hylands-White N, Duarte RV, Raphael JH. An overview of treatment approaches for chronic pain management. *Rheumatol Int*, 2017, 37(1): 29–42.
- [6] Sakakibara T, Wang Z, Paholpak P, et al. A comparison of chronic pain prevalence in Japan, Thailand, and myanmar. *Pain Physician*, 2013, 16(6): 603–608.
- [7] Chen X, Cheng HG, Huang Y, et al. Depression symptoms and chronic pain in the community population in Beijing, China. *Psychiatry Res*, 2012, 200(2–3): 313–317.
- [8] Meucci RD, Fassa AG, Paniz VM, et al. Increase of chronic low back pain prevalence in a medium-sized city of southern Brazil. *BMC Musculoskelet Disord*, 2013, 14: 155.
- [9] Coelho LS, Brito LM, Chein MB, et al. Prevalence and conditions associated with chronic pelvic pain in women from São Luís, Brazil. *Braz J Med Biol Res*, 2014, 47(9): 818–825.
- [10] de Siqueira SR, Vilela TT, Florindo AA. Prevalence of headache and orofacial pain in adults and elders in a Brazilian community: an epidemiological study. *Gerodontology*, 2015, 32(2): 123–131.
- [11] Kim C, Kim H, Kim J. Prevalence of chronic widespread pain and fibromyalgia syndrome: a Korean hospital-based study. *Rheumatol Int*, 2012, 32(11): 3435–3442.
- [12] Ohayon MM, Stangl JC. Prevalence and comorbidity of chronic pain in the German general population. *J Psychiatr Res*, 2012, 46(4): 444–450.
- [13] Harifi G, Amine M, Ait Ouazar M, et al. Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in the Moroccan general population: a national survey. *Pain Med*, 2013, 14(2): 287–292.
- [14] Reid MC, Eccleston C, Pillemer K. Management of chronic pain in older adults. *BMJ*, 2015, 350: h532.
- [15] Wylde V, Hewlett S, Learmonth ID, et al. Persistent pain after joint replacement: prevalence, sensory qualities, and post-operative determinants. *Pain*, 2011, 152(3): 566–572.
- [16] Jordt SE, McKemy DD, Julius D. Lessons from peppers and peppermint: the molecular logic of thermosensation. *Curr Opin Neurobiol*, 2003, 13(4): 487–492.
- [17] Siddall PJ, Cousins MJ. Persistent pain as a disease entity: implications for clinical management. *Anesth Analg*, 2004, 99(2): 510–520.
- [18] Liu S, Liu YP, Song WB, et al. EphrinB–EphB receptor signaling contributes to bone cancer pain via Toll-like receptor and proinflammatory cytokines in rat spinal cord. *Pain*, 2013, 154(12): 2823–2835.
- [19] Zhang YK, Huang ZJ, Liu S, et al. WNT signaling underlies the pathogenesis of neuropathic pain in rodents. *J Clin Invest*, 2013, 123(5): 2268–2286.
- [20] Fujii T, Matsudaira K. Prevalence of low back pain and factors associated with chronic disabling back pain in Japan. *Eur Spine J*, 2013, 22(2): 432–438.
- [21] Kamada M, Kitayuguchi J, Lee IM, et al. Relationship between physical activity and chronic musculoskeletal pain among community-dwelling Japanese adults. *J Epidemiol*, 2014, 24(6): 474–483.
- [22] McBeth J, Jones K. Epidemiology of chronic musculoskeletal pain. *Best Pract Res Clin Rheumatol*, 2007, 21(3): 403–425.
- [23] Pamuk ON, Dönmez S, Cakir N. The frequency of smoking in fibromyalgia patients and its association with symptoms. *Rheumatol Int*, 2009, 29(11): 1311–1314.
- [24] Khandker M, Brady SS, Stewart EG, et al. Is chronic stress during childhood associated with adult-onset vulvodynia? *J Womens Health (Larchmt)*, 2014, 23(8): 649–656.
- [25] Leão Ferreira KA, Bastos TR, Andrade DC, et al. Prevalence of chronic pain in a metropolitan area of a developing country: a population-based study. *Arq Neuropsiquiatr*, 2016, 74(12): 990–998.
- [26] Monticone M, Ferrante S, Rocca B, et al. Effect of a long-lasting multidisciplinary program on disability and fear-avoidance behaviors in patients with chronic low back pain: results of a randomized controlled trial. *Clin J Pain*, 2013, 29(11): 929–938.

- [27] Holroyd KA, O'Donnell FJ, Stensland M, et al. Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress management therapy, and their combination: a randomized controlled trial. *JAMA*, 2001, 285(17): 2208-2215.
- [28] Häuser W, Bernardy K, Arnold B, et al. Efficacy of multicomponent treatment in fibromyalgia syndrome: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *Arthritis Rheum*, 2009, 61(2): 216-224.
- [29] Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A, et al. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain. *Cochrane Database Syst Rev*, 2014, (9):CD000963.
- [30] Lee C, Crawford C, Swann S, et al. Multimodal, integrative therapies for the self-management of chronic pain symptoms. *Pain Med*, 2014, 15 Suppl 1: S76-S85.
- [31] McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee osteoarthritis. *Osteoarthritis Cartilage*, 2014, 22(3): 363-388.
- [32] Clarke H, Soneji N, Ko DT, et al. Rates and risk factors for prolonged opioid use after major surgery: population based cohort study. *BMJ*, 2014, 348: g1251.
- [33] Tian Y, Liu M, Mao-Ying QL, et al. Early single Aspirin-triggered Lipoxin blocked morphine anti-nociception tolerance through inhibiting NALP1 inflammasome: Involvement of PI3k/Akt signaling pathway. *Brain Behav Immun*, 2015, 50: 63-77.
- [34] Lv H, Chen H, Xu JJ, et al. Redox imbalance in the peripheral mechanism underlying the mirror-image neuropathic pain due to chronic compression of dorsal root ganglion. *Neurochem Res*, 2016, 41(5): 958-964.
- [35] Rintala DH, Holmes SA, Courtade D, et al. Comparison of the effectiveness of amitriptyline and gabapentin on chronic neuropathic pain in persons with spinal cord injury. *Arch Phys Med Rehabil*, 2007, 88(12): 1547-1560.
- [36] Glombiewski JA, Tersek J, Rief W. Muscular reactivity and specificity in chronic back pain patients. *Psychosom Med*, 2008, 70(1): 125-131.
- [37] Menzies V, Thacker LR 2nd, Mayer SD, et al. Polypharmacy, opioid use, and fibromyalgia: A secondary analysis of clinical trial data. *Biol Res Nurs*, 2017, 19(1): 97-105.
- [38] Ehde DM, Dillworth TM, Turner JA. Cognitive-behavioral therapy for individuals with chronic pain: efficacy, innovations, and directions for research. *Am Psychol*, 2014, 69(2): 153-166.
- [39] Valat JP, Rozenberg S. Local corticosteroid injections for low back pain and sciatica. *Joint Bone Spine*, 2008, 75(4): 403-407.
- [40] Wilkinson IM, Cohen SP. Epidural steroid injections. *Curr Pain Headache Rep*, 2012, 16(1): 50-59.
- [41] Friedrich JM, Harrast MA. Lumbar epidural steroid injections: indications, contraindications, risks, and benefits. *Curr Sports Med Rep*, 2010, 9(1): 43-49.
- [42] Hodge J. Facet, nerve root, and epidural block. *Semin Ultrasound CT MR*, 2005, 26(2): 98-102.
- [43] Eckel TS, Bartynski WS. Epidural steroid injections and selective nerve root blocks. *Tech Vasc Interv Radiol*, 2009, 12(1): 11-21.
- [44] Liu CY, Li CD, Wang L, et al. Function scores of different surgeries in the treatment of knee osteoarthritis: A PRISMA-compliant systematic review and network-meta analysis. *Medicine (Baltimore)*, 2018, 97(21): e10828.
- [45] Chalmers PN, Sherman SL, Raphael BS, et al. Rheumatoid synovectomy: does the surgical approach matter? *Clin Orthop Relat Res*, 2011, 469(7): 2062-2071.
- [46] 赵其纯, 尚希福, 蔡道章. 创伤后踝关节慢性疼痛的关节镜诊治. *中国骨伤*, 2009, 22(12): 883-885.
- [47] Perez-Cruet MJ, Foley KT, Isaacs RE, et al. Microendoscopic lumbar discectomy: technical note. *Neurosurgery*, 2002, 51(5 Suppl): S129-S136.
- [48] Rajaei SS, Kanim LE, Bae HW. National trends in revision spinal fusion in the USA: patient characteristics and complications. *Bone Joint J*, 2014, 96-B(6): 807-816.
- [49] Aubry-Rozier B, Theumann N. Vertebroplasty: a rheumatologist's point of view. *Rev Med Suisse*, 2009, 5(194): 585-586, 588, 590.
- [50] Cortet B, Cotten A, Boutry N, et al. Percutaneous vertebroplasty in patients with osteolytic metastases or multiple myeloma. *Rev Rhum Engl Ed*, 1997, 64(3): 177-183.